

Do zero ao trímerno

Parte II — unitariedade, o hiper-raio e a torre

Notas de estudo · Pedro Henrique G. Modesto

Mestrado IFSC/USP · orientação: Lucas Madeira

Agosto de 2026

Como usar este texto

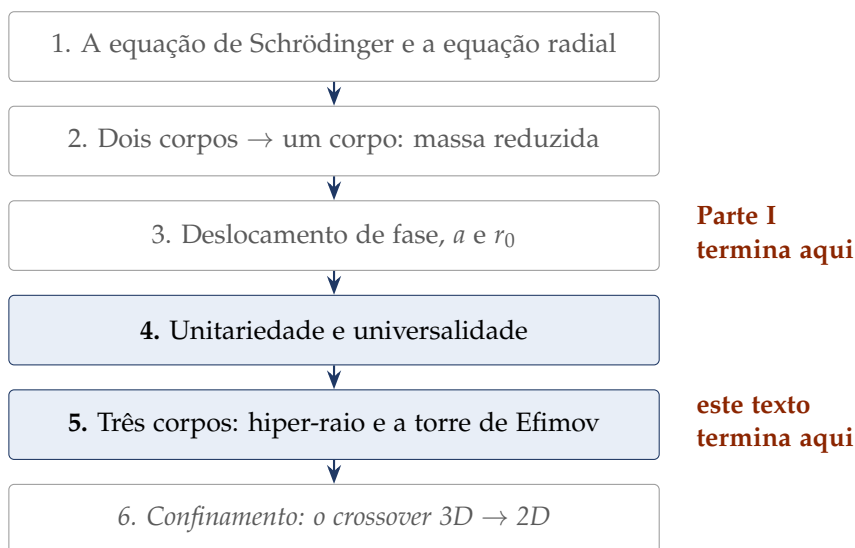
Igual à Parte I, com uma diferença: aqui há **onze** caixas vermelhas **Sua vez**, não quatro. Você pediu para ser mais ativo, e a matéria desta parte permite — quase toda conta daqui é curta, e quase toda tem um final que vale a pena.

Faça-as com caneta, sem consultar o resto do texto. As de número 6 e 9 são as duas que sustentam a dissertação inteira; se você só fizer duas, faça essas.

Ao lado de várias seções há uma caixa verde **No computador**, apontando a estação do notebook unificado onde aquilo vira código rodando. A ideia é: fecha a conta no papel, roda a estação, vê o mesmo número aparecer.

Onde estamos indo

Na Parte I você fechou os três primeiros degraus. Esta parte fecha o quarto e o quinto — e o quinto é o degrau que a dissertação inteira pisa.



Uma frase para orientar a leitura: *tudo nesta parte é consequência de uma simetria e da maneira estranha como ela se quebra*. Se em algum momento a conta parecer arbitrária, volte a essa frase — ela é o fio.

1 Unitariedade e universalidade

1.1 O que “esquecer o potencial” quer dizer

A expansão de alcance efetivo da Parte I,

$$k \cot \delta_0(k) = -\frac{1}{a} + \frac{1}{2}r_0k^2 + \mathcal{O}(k^4), \quad (1)$$

diz que a baixa energia o potencial inteiro comparece por dois números. Agora pergunte: e se um deles for muito maior que o outro?

Quando $|a| \gg r_0$, o termo $\frac{1}{2}r_0k^2$ é desprezível em toda a região onde $k|a| \lesssim 1$. Sobra

$$k \cot \delta_0 \simeq -\frac{1}{a}, \quad \text{e a seção de choque} \quad \sigma = \frac{4\pi}{k^2 + 1/a^2}. \quad (2)$$

Nenhuma outra propriedade do potencial aparece. Dois potenciais completamente diferentes com o mesmo a dão a *mesma* física. Isso é a **universalidade**, e ela não é uma aproximação de conveniência: é uma consequência de $\lambda_{\text{dB}} \gg$ alcance.

O caso extremo, $1/a \rightarrow 0$, chama-se **unitariedade**. Ali $\sigma = 4\pi/k^2$: a seção de choque satura o máximo permitido pela conservação de probabilidade em onda-s — daí o nome.

Um erro que quase todo mundo comete uma vez

$a \rightarrow \infty$ *não* significa interação infinitamente forte, nem alcance infinito. O potencial continua curto e finito. O que diverge é o *comprimento de espalhamento* — uma propriedade da solução, não do potencial. Foi exatamente isso que você viu no poço em $K_0R = \pi/2$: profundidade finita, alcance finito, a infinito.

1.2 Escala: a simetria que aparece na unitariedade

Aqui está o ponto que a Parte I prometeu e não entregou. Na unitariedade, a energia zero e fora do alcance, a equação radial é apenas

$$u''(r) = 0. \quad (3)$$

Não há nenhum comprimento nela. E um problema sem comprimento característico não consegue distinguir “perto” de “longe”: ele é **invariante por mudança de escala**.

Sua vez 1 — a simetria de escala, e quem a quebra

Faça a mudança $r \rightarrow \lambda r$ (com $\lambda > 0$ constante) e mostre que:

- (a) a equação $u'' = 0$ é invariante;
- (b) a condição de contorno $u'(0)/u(0) = -1/a$ *não* é — ela vira $-1/(\lambda a)$.

Conclua em uma frase: quem quebra a invariância de escala do problema de dois corpos? E o que acontece com essa quebra quando $a \rightarrow \infty$?

O que você acabou de mostrar é a espinha desta parte inteira: **a é a única escala do problema de dois corpos**, e na unitariedade ela some. O sistema fica invariante por escala contínua.

Guarde essa frase com carinho. Em três corpos ela vai ser *quase* verdadeira, e a palavra “quase” é o efeito Efimov.

No computador — Estação 6

A estação de unitariedade varre v no poço esférico e mostra $1/a$ cruzando o zero. Repare que o *gráfico* de $1/a$ é liso e sem drama; é a que explode. Perseguir $1/a$ em vez de a é a escolha certa em todo o resto do mestrado.

1.3 O pseudopotencial: jogar o potencial fora de vez

Se a baixa energia só a importa, por que carregar $V(r)$? Não precisa. Substitua o potencial inteiro por uma **condição de contorno** na origem.

Fora do alcance e a energia zero, $u = C(r - a)$. Então:

Sua vez 2 — a condição de Bethe–Peierls

Calcule $u'(r)/u(r)$ para $u = C(r - a)$ e tome $r \rightarrow 0$ (mais precisamente: r maior que o alcance, mas muito menor que $|a|$ e que $1/k$). Mostre que

$$\left. \frac{u'}{u} \right|_{r \rightarrow 0} = -\frac{1}{a} \quad \Longleftrightarrow \quad \left. \frac{(r\psi)'}{r\psi} \right|_{r \rightarrow 0} = -\frac{1}{a}.$$

Uma linha. Depois responda: por que essa condição carrega *exatamente* a mesma informação física que o potencial inteiro, no regime de baixa energia?

Essa é a **condição de Bethe–Peierls**, e é o modelo de alcance zero completo: sem potencial, um número. Toda a física de Efimov que vem a seguir é construída em cima dela — inclusive o `efimov.py` do seu repositório.

O preço, explicitamente

Alcance zero implica $r_0 = 0$. Você joga fora, de propósito: os estados ligados profundos, tudo em $k \gtrsim 1/r_0$, e a estrutura da função de onda dentro do alcance. Fica só o estado raso e a física universal.

É um preço alto e é pago com prazer, porque em troca a teoria vale para ^{39}K , ^{133}Cs , ^4He e para o dêuteron, com a *mesma* equação. E é por isso que o alcance efetivo é interessante: ele é a primeira correção a esse preço — o assunto do Madeira (2024), e o motivo pelo qual o Lucas te mandou reproduzir o artigo de alcance efetivo antes de

qualquer outra coisa.

1.4 O dímero raso

Com $a > 0$ há um estado ligado, e ele é raso: sua energia deve ser construída só com $\hbar$, m_r e a . Por análise dimensional, só há uma combinação possível.

Sua vez 3 — a energia do dímero, e a primeira correção

(a) Procure solução ligada $u \propto e^{-\kappa r}$ fora do alcance, imponha a condição de Bethe–Peierls da Sua vez 2 e mostre que $\kappa = 1/a$, logo

$$E_{\text{zr}} = -\frac{\hbar^2}{2m_r a^2}.$$

(b) Agora não jogue r_0 fora. Em (1), o estado ligado corresponde ao polo em $k = i\kappa$, isto é, $k \cot \delta_0 \rightarrow -\kappa$. Substitua e mostre que

$$\frac{1}{a} = \kappa - \frac{1}{2} r_0 \kappa^2.$$

Resolva para κ (raiz física: a que tende a $1/a$ quando $r_0 \rightarrow 0$).

O item (b) é a Eq. (95) do artigo, e é o que o `analitico.py` chama de `energia_fr`. Você acabou de derivar uma função que já rodou centenas de vezes na sua máquina.

No computador — Estação 5

A estação do dêuteron compara E_{zr} e E_{fr} com o valor experimental. A diferença entre as duas colunas é, literalmente, o tamanho do preço que você acabou de calcular em (b).

2 Três corpos: montando o palco

2.1 O problema, e por que ele não é “dois corpos de novo”

Três partículas em 3D têm nove coordenadas. Tirando o centro de massa, sobram seis. Não há como reduzir mais: seis é o número irreduzível.

E aqui morre a esperança de repetir a Parte I. Com dois corpos, o vetor relativo $\mathbf{r}$ tinha um módulo e uma direção, e a simetria esférica separava r de (θ, φ) perfeitamente. Com seis coordenadas você ainda pode separar *um* módulo de *cinco* ângulos — mas os cinco ângulos agora carregam física de verdade, porque descrevem a *forma* do triângulo, e a interação depende dela.

A estratégia é a mesma de sempre, e é o que dá certo:

separar **tamanho** de **forma**, resolver a forma primeiro, e deixar o tamanho com uma equação radial de uma variável só.

2.2 Coordenadas de Jacobi

Para três massas iguais m , defina

$$_{,1} = \frac{\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2}{\sqrt{2}}, \quad _{,2} = \frac{\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2 - 2\mathbf{r}_3}{\sqrt{6}}, \quad \mathbf{R}_{\text{cm}} = \frac{\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2 + \mathbf{r}_3}{3}. \quad (4)$$

O $_{,1}$ é “onde está a partícula 1 em relação à 2”; o $_{,2}$ é “onde está a 3 em relação ao par”. Os fatores $\sqrt{2}$ e $\sqrt{6}$ parecem gratuitos. Não são: são exatamente o que faz a energia cinética ficar bonita.

Sua vez 4 — por que esses fatores, e não outros

Mostre que, com (4),

$$\sum_i \frac{\mathbf{p}_i^2}{2m} = \frac{\mathbf{P}_{\text{cm}}^2}{2(3m)} + \frac{\mathbf{p}_{\xi_1}^2}{2m} + \frac{\mathbf{p}_{\xi_2}^2}{2m}.$$

Ou seja: sem termos cruzados, e com a *mesma* massa m nas duas partes.

Atalho, se preferir: basta verificar a identidade equivalente para as velocidades, $\sum_i \dot{\mathbf{r}}_i^2 = 3\dot{\mathbf{R}}_{\text{cm}}^2 + \dot{_{,1}}^2 + \dot{_{,2}}^2$, que é álgebra pura.

Esse é o milagre técnico das coordenadas de Jacobi com massa escalada: as duas direções relativas entram com **a mesma massa**, então o operador cinético é um único laplaciano num espaço de $3 + 3 = 6$ dimensões:

$$\hat{T}_{\text{rel}} = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\nabla_{\xi_1}^2 + \nabla_{\xi_2}^2 \right) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla_{(6)}^2. \quad (5)$$

A frase que faz tudo funcionar

Três partículas em 3D $\equiv$ **uma** partícula em 6D.

Não é analogia: é igualdade. Toda a maquinaria da Parte I — equação radial, substituição $u = rR$, barreira centrífuga — vai valer aqui sem mudar uma vírgula. Só o número de dimensões muda.

2.3 O hiper-raio: o tamanho do triângulo

Defina

$$\rho^2 = \xi_1^2 + \xi_2^2. \quad (6)$$

É simplesmente o “raio” do vetor de seis componentes. Mas ele tem um significado geométrico muito mais bonito do que parece.

Sua vez 5 — o hiper-raio é o tamanho do triângulo

Mostre que, com (4),

$$\rho^2 = \frac{1}{3} (r_{12}^2 + r_{23}^2 + r_{31}^2), \quad r_{ij} \equiv |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|.$$

Sugestão: expanda os dois lados em termos de $\mathbf{r}_i \cdot \mathbf{r}_j$, ou teste com o caso particular $\mathbf{r}_1 = (1, 0, 0)$, $\mathbf{r}_2 = \mathbf{r}_3 = \mathbf{0}$ e depois generalize.

Em seguida responda: se você dobrar o triângulo de tamanho *sem mudar a forma*, o que acontece com ρ ? E se você deformar a forma mantendo ρ fixo?

Pronto: ρ mede o tamanho global do trio, democraticamente — os três pares entram com o mesmo peso. Os cinco ângulos restantes (os *hiper-ângulos*) descrevem a forma: se o triângulo é equilátero, alongado, se dois átomos estão grudados e o terceiro longe. Chame-os coletivamente de Ω .

O que $\rho \rightarrow 0$ e $\rho \rightarrow \infty$ significam

$\rho \rightarrow 0$: os três átomos juntos no mesmo ponto. $\rho \rightarrow \infty$: o trio grande — mas isso inclui tanto “três átomos separados” quanto “um dímero pequeno e o terceiro átomo muito longe”. Distinguir esses dois casos é papel dos *ângulos*, não de ρ . Guarde: é daí que sai o contínuo partícula-dímero da Fig. 1 do seu projeto.

3 A equação radial em d dimensões

Agora vem o degrau que a Parte I prometeu: de onde sai o $\frac{1}{4}$.

O laplaciano em d dimensões, separado em raio e ângulos, é

$$\nabla_{(d)}^2 = \frac{\partial^2}{\partial \rho^2} + \frac{d-1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \Lambda_{(d)}^2, \quad (7)$$

onde $\Lambda_{(d)}^2$ é o operador angular generalizado, cujos autovalores são $-\lambda(\lambda + d - 2)$. (Para $d = 3$ isso é o $-\ell(\ell + 1)$ de sempre; confira.)

O termo $\frac{d-1}{\rho} \partial_\rho$ é o **jacobiano** disfarçado: em d dimensões, a casca esférica de raio ρ tem área $\propto \rho^{d-1}$. É ele que vai produzir o $\frac{1}{4}$ — e é por isso que o $\frac{1}{4}$ não é física de Efimov, é geometria.

Separe $\Psi = \psi(\rho) Y_\lambda(\Omega)$ e elimine a primeira derivada com a substituição generalizada do $u = rR$ da Parte I:

$$\psi(\rho) = \rho^{-\frac{d-1}{2}} u(\rho). \quad (8)$$

Sua vez 6 — a conta que sustenta a dissertação

Substitua (8) em (7) e mostre que a equação radial fica

$$u''(\rho) + \left[k^2 - U(\rho) - \frac{L^2 - \frac{1}{4}}{\rho^2} \right] u(\rho) = 0, \quad \boxed{L = \lambda + \frac{d-2}{2}}.$$

Roteiro (não é difícil, é só organizado):

1. Calcule ψ' e ψ'' pela regra do produto.
2. Monte $\psi'' + \frac{d-1}{\rho}\psi'$ e verifique que os termos em u' se cancelam — é para isso que serve o expoente $-\frac{d-1}{2}$.
3. Sobra um termo em u/ρ^2 com coeficiente $\frac{(d-1)(3-d)}{4}$. Some com $-\lambda(\lambda + d - 2)$.
4. Complete o quadrado: mostre que $\lambda(\lambda + d - 2) = L^2 - \frac{(d-2)^2}{4}$ com L acima, e que os pedaços restantes somam exatamente $-\frac{1}{4}$.

O que você acabou de provar

Uma equação, um parâmetro, três físicas:

caso	d	L	$L^2 - \frac{1}{4}$
3D, onda parcial ℓ	3	$\ell + \frac{1}{2}$	$\ell(\ell + 1)$
2D, momento angular m	2	m	$m^2 - \frac{1}{4}$
3 corpos, hiper-raio	6	s	$s^2 - \frac{1}{4}$

A primeira linha é a Parte I. A terceira é o resto deste texto. E a segunda é o destino do seu mestrado — porque d aparece **como um parâmetro contínuo**, e girá-lo de 3 até 2 é exatamente o crossover dimensional.

O $\frac{1}{4}$ é o jacobiano em seis dimensões. Não tem nada a ver com Efimov.

Sua vez 7 — o teste de sanidade

Confira que sua fórmula reproduz o que você já sabe: ponha $d = 3$ e $\lambda = \ell$ e verifique que $L^2 - \frac{1}{4} = \ell(\ell + 1)$. Depois ponha $d = 3$, $\ell = 0$ e confirme que o termo some inteiro — como tinha que ser na Parte I.

No computador — Estação 7

A estação do solver unificado tem exatamente esse parâmetro. Você passa d e λ , e o mesmo integrador da Estação 2 resolve onda- p , 2D e Efimov. É a tradução direta da sua Sua vez 6 — e é o Eixo 1 do plano do repositório.

4 O canal hiperangular e o número s_0

Falta saber quanto vale L no caso de três corpos. Em dois corpos, ℓ era um inteiro porque a função de onda tinha que ser univalorada ao dar a volta. Aqui não é tão simples: a equação angular sente a interação, através da condição de Bethe–Peierls imposta quando *dois* dos três átomos se encontram.

O resultado (Efimov, 1970; Danilov, 1961) é que, para três bósons idênticos na unitariedade, o autovalor angular s não é inteiro: ele resolve

$$s \cos\left(\frac{\pi s}{2}\right) = \frac{8}{\sqrt{3}} \sin\left(\frac{\pi s}{6}\right). \quad (9)$$

Essa equação não tem raiz real pequena. Ela tem raiz **imaginária**.

Sua vez 8 — a raiz imaginária

Ponha $s = i s_0$ em (9), use $\cos(ix) = \cosh x$ e $\sin(ix) = i \sinh x$, e mostre que a equação vira

$$s_0 \cosh\left(\frac{\pi s_0}{2}\right) = \frac{8}{\sqrt{3}} \sinh\left(\frac{\pi s_0}{6}\right).$$

Depois **verifique numericamente** (calculadora serve) que $s_0 = 1,00624$ satisfaz: os dois lados devem dar $\approx 2,5476$.

Com $s = i s_0$, o termo centrífugo da Seção 3 muda de sinal:

$$L^2 - \frac{1}{4} = (i s_0)^2 - \frac{1}{4} = -\left(s_0^2 + \frac{1}{4}\right), \quad (10)$$

e a equação radial no hiper-raio fica

$$u''(\rho) + \left[\frac{2mE}{\hbar^2} + \frac{s_0^2 + \frac{1}{4}}{\rho^2} \right] u(\rho) = 0. \quad (11)$$

Pare e repare no que aconteceu

O termo centrífugo é **sempre repulsivo** — é a barreira que impede a partícula de chegar na origem. Foi assim a Parte I inteira.

Aqui ele virou **atração**. Três corpos ressonantes produzem uma atração efetiva de longo alcance que *não existe* em dois corpos. Ela não vem de nenhuma força de três corpos que alguém colocou na mão: vem da geometria de seis dimensões mais a condição de contorno de dois corpos.

É esse sinal trocado que é o efeito Efimov.

5 A queda ao centro e a torre**5.1 O potencial $-1/\rho^2$ é o caso crítico**

Um potencial $\propto 1/\rho^2$ é especial porque tem a *mesma* dimensão do termo cinético. Multiplicar ρ por λ multiplica os dois pelo mesmo fator: ele é invariante por escala. Não há competição entre os dois termos — e sem competição, não há um tamanho preferido.

Sua vez 9 — a segunda conta que sustenta a dissertação

Considere $u'' + \frac{c}{\rho^2}u = 0$ e procure solução de potência, $u = \rho^\alpha$.

- Mostre que α satisfaz $\alpha^2 - \alpha + c = 0$ e resolva.
- Para que valor de c as duas raízes deixam de ser reais? (Este é o **coeficiente crítico**.)
- Com $c = s_0^2 + \frac{1}{4}$, mostre que $\alpha = \frac{1}{2} \pm i s_0$.

O coeficiente crítico é $c = \frac{1}{4}$ — e é o mesmo $\frac{1}{4}$ do jacobiano, o que não é coincidência: a barreira centrífuga em d dimensões e a queda ao centro são o mesmo problema visto de dois lados. Como $s_0^2 + \frac{1}{4} > \frac{1}{4}$ sempre, o caso de Efimov está *sempre* do lado supercrítico.

Escrevendo $\rho^{\frac{1}{2} \pm i s_0} = \sqrt{\rho} e^{\pm i s_0 \ln \rho}$ e tomando combinações reais:

$$u(\rho) = \sqrt{\rho} \sin(s_0 \ln \rho + \varphi). \quad (12)$$

Sua vez 10 — confira a solução

Verifique por substituição direta que (12) resolve $u'' + (s_0^2 + \frac{1}{4})u/\rho^2 = 0$.

Depois olhe para ela e responda: quantos nós essa função tem entre $\rho = 0$ e $\rho = \rho_{\max}$?

O que acontece com esse número quando $\rho \rightarrow 0$?

5.2 A catástrofe, e o número que a conserta

O que você acabou de descobrir no item final da Sua vez 10 é uma catástrofe genuína: a solução oscila **infinitas vezes** quando $\rho \rightarrow 0$, porque ela é periódica em $\ln \rho$ e $\ln \rho \rightarrow -\infty$. Infinitos nós significam infinitos estados ligados, com energias que descem sem fundo. O hamiltoniano não é auto-adjunto; o problema, do jeito que está, **não tem solução**.

A cura é obrigatória e tem nome: você precisa impor uma condição em algum ρ_0 pequeno,

$$u(\rho) \sim \sqrt{\rho} \sin\left(s_0 \ln \frac{\rho}{\rho_0}\right), \quad (13)$$

e esse ρ_0 — equivalentemente κ_* , o **parâmetro de três corpos** — *não é determinado por a nem por r_0* .

A anomalia, em três linhas

Em dois corpos, universalidade é limpa: dois números (a, r_0) e acabou. Sem resíduo. Em três corpos, sobra um número. É informação de curta distância que se recusou a desaparecer na lavagem — uma *anomalia de escala*: uma simetria clássica (invariância contínua) que a mecânica quântica não consegue manter. E o que sobra dela não é nada: é a invariância de escala **discreta**. Só as transformações $\rho \rightarrow e^{n\pi/s_0} \rho$ ainda são simetrias.

5.3 De onde vem o 22,7

Sua vez 11 — o número que dá nome ao efeito

Dois estados ligados consecutivos correspondem a soluções que satisfazem a mesma condição de contorno em ρ_0 , mas cuja fase acumulada difere de π (um nó a mais). Escreva a condição para dois tamanhos característicos ρ_n e ρ_{n+1} ,

$$s_0 \ln \frac{\rho_n}{\rho_0} = \text{const} + n\pi,$$

e mostre que

$$\frac{\rho_{n+1}}{\rho_n} = e^{\pi/s_0}, \quad \text{e portanto} \quad \frac{E_n}{E_{n+1}} = e^{2\pi/s_0}.$$

Calcule os dois números. (Use $E \sim \hbar^2/m\rho^2$ para a segunda parte.)

Você deve ter obtido $e^{\pi/s_0} = 22,694$ e $e^{2\pi/s_0} = 515,03$. São os números do gráfico de Efimov da Fig. 1 do seu projeto, e são os mesmos que o `efimov.py` reproduz numericamente.

O que é universal e o que não é

A razão 22,7 é universal: vale para ^{39}K , ^{133}Cs , para núcleos, para qualquer sistema ressonante de três bósons idênticos.

A posição da torre — onde ela começa — não é: depende de ρ_0 , que depende da física de curto alcance. É por isso que a Ref. [15] do seu projeto (Roy *et al.*, 2013) se chama “*Test of the universality of the three-body Efimov parameter*”. Havia motivo real para duvidar.

6 A ponte para a Parte III

Você tem agora os cinco degraus. O sexto é a sua dissertação, e vale ver o desenho antes de fechar o texto.

O botão

Na Sua vez 6 você provou que $L = \lambda + \frac{d-2}{2}$. Repare de novo: d entra como número, não como estrutura. Nada na conta exigiu que ele fosse inteiro.

Então é legítimo — e é o que a literatura faz — tratar d como um **parâmetro contínuo** e perguntar o que acontece com s_0 ao girá-lo. O confinamento anisotrópico do experimento da Patrícia é, na prática, esse botão: um gás apertado numa direção tem uma dimensionalidade *efetiva* entre 3 e 2.

Os dois extremos, que são as suas âncoras

	$d = 3$	$d = 2$
dímero na unitariedade	no limiar	sempre ligado
trímeros universais	infinitos	exatamente dois
razão de energias	515,03	razões fixas, sem torre
s_0	imaginário	real

Em 2D não há efeito Efimov: o resultado de Bruch e Tjon é que três bósons têm dois estados ligados universais e ponto final. Em 3D a torre é infinita. Os dois extremos são conhecidos *exatamente* — por isso servem de teste para qualquer código que você escreva.

A pergunta

Existe um d crítico onde s_0 deixa de ser imaginário. O que acontece com a torre ao chegar nele: os degraus somem um a um, ou a escada inteira se estica até arrebentar?

Traduzindo para a Eq. (12): a oscilação em $\ln \rho$ tem “frequência” s_0 . Quando $s_0 \rightarrow 0$, o período e^{π/s_0} diverge — o segundo degrau foge para o infinito antes que a escada acabe. **A escada não é serrada: ela é esticada até arrebentar.**

E o gráfico que fecha essa parte da dissertação é uma linha só: s_0 contra d .

Um número para conferir, não para citar

A literatura coloca a janela onde o efeito Efimov existe em torno de $2,3 \lesssim d \lesssim 3,8$. **Não cite esse intervalo sem verificar** — convenções de dimensionalidade efetiva diferem entre autores, e você já pegou um deslize de convenção no artigo do próprio Lucas. Confira em Nielsen–Fedorov–Jensen–Garrido antes de escrever.

E o método de verdade

Uma honestidade necessária para fechar: tudo neste texto é *alcance zero e um canal hiperangular*. Isso te dá a física correta e as âncoras analíticas — mas não dá números precisos para comparar com experimento.

O método da sua dissertação é **Monte Carlo quântico** (VMC e DMC), estendendo Madeira *et al.*, PRA **104**, 033301 (2021) para sistemas confinados. Este texto não é o método: é o que te permite saber se o resultado do Monte Carlo faz sentido. Ninguém confia num código de QMC sem ter primeiro na cabeça o espectro que ele deveria dar.

Checklist: estou pronto para a Parte III?

Responda em voz alta, sem consultar.

1. O que exatamente diverge quando $a \rightarrow \infty$, e o que *não* diverge? (1.1)
2. Quem quebra a invariância de escala em dois corpos? (1.2)
3. Enuncie a condição de Bethe–Peierls e diga o que ela substitui. (1.3)
4. Três partículas em 3D equivalem a uma partícula em quantas dimensões? Por quê? (2.2)
5. O que ρ mede geometricamente? E os cinco ângulos? (2.3)
6. De onde vem o $\frac{1}{4}$ em $L^2 - \frac{1}{4}$? (3)
7. Escreva L em função de λ e d , e recupere $\ell(\ell + 1)$. (3)
8. Por que o termo centrífugo vira atrativo em três corpos? (4)
9. Qual o coeficiente crítico de $-c/\rho^2$, e por que Efimov está sempre acima dele? (5.1)
10. Por que a solução oscila em $\ln \rho$ e não em ρ ? (5.1)
11. Que informação nova o parâmetro de três corpos carrega? (5.2)
12. De onde vem o 22,7 — da conta, não da memória. (5.3)

Parte III — o que vem

Confinamento. O potencial de armadilha $\frac{1}{2}m\omega_z^2 z^2$ entrando no hamiltoniano, o comprimento do oscilador $\ell_z = \sqrt{\hbar/m\omega_z}$ como nova escala, a dimensionalidade efetiva em função de ℓ_z/a , e $s_0(d)$ calculado até a escada arrebentar.

E, em paralelo, a segunda série de notebooks: Metropolis, energia local, VMC num caso

com resposta exata, DMC, e o trímtero do PRA 2021 reproduzido por você.